Матанализ, 4 семестр

Комплексный анализ

Будем рассматривать функции из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$. По умолчанию отождествляем комплесные числа с их координатными представлениями, а также функции с их координатными представлениями: $z = x + iy$, $f(z) = u(z) + iv(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Определение 1 (Голоморфная функция). Функция $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ называется *голоморфной в области* $G \subset \mathbb{C}$, если $\forall z_0 \in G \, \exists \lim\limits_{z \to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$.

Определение 2 (Комплексная производная). Если предел $\lim\limits_{z \to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ существует, он называется *производной* функции f в точке z_0 и обозначается f'.

Из существования такого предела следует условие Коши-Римана: рассмотрим $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(z_0 + \varepsilon) - f(z_0)}{\varepsilon} = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0)$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(z_0 + i\varepsilon) - f(z_0)}{i\varepsilon} = v'_y(x_0, y_0) - iu'_y(x_0, y_0)$$

Поскольку эти пределы должны быть равны, должны быть равны их вещестенные и комплексные компоненты. Таким образом выполняются равенства $u'_x = v'_y, u'_y = -v'_x$, то есть в точности условия Коши-Римана.

Аналогично вещественному случаю, выполнена формула

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(|z - z_0|)$$

и её выполнение в точности эквивалентно дифференцируемости f в точке z_0.

Верно и обратное: если для u, v в точке z_0 выполнены условия Коши-Римана, то f дифференцируема в z_0:

$$u'_x = v'_y = a, \quad u'_y = -v'_x = -b$$

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + a(x_0, y_0)\Delta x - b(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + b(x_0, y_0)\Delta x + a(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

Домножив второе равенство на i и прибавив результат к первому равенству, получим в точности формулу, эквивалентную дифференцируемости f в z_0.

Определение 3 (Аналитическая функция). Функция $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ называется *аналитической в области* $G \subset \mathbb{C}$, если $\forall z_0 \in G \, \exists R > 0 \, \exists \{a_i\} \, \forall z \in B_R(z_0) \big(f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k\big)$

Теорема 4. *$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $G \subset \mathbb{C}$ - область. f - аналитична в $G \Leftrightarrow f$ - голоморфна в G.*

Доказательство. $\Rightarrow$: Если функция f - аналитична, она локально предсталяется в виде степенного ряда. Поскольку этот ряд сходится равномерно, его можно почленно дифференцировать. Тогда у него существует производная, а значит, функция f - голоморфна.
$\Leftarrow$: будем доказывать 2 лекции... □

Предложение 5. *f аналитична в $G \Rightarrow \forall z_0 \in G\, \exists r > 0\, \forall z, |z - z_0| < r\, \forall \partial D \subset B_r(z_0)$ $\left(\int_{\partial D} f(z)dz = 0\right)$.*

Доказательство. f аналитична $\Rightarrow f(z) = \sum a_n(z - z_0)^n$. Не умаляя общности, будем считать $z_0 = 0$.

$$z^n dz = d\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right) \Rightarrow \int_{\partial D} z^n dz = \int_D d(z^n dz) = \int_D d\left(d\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right)\right) = \int_D 0 = 0$$

По аддитивности интеграла, $\int_D f(z)dz = 0$. □

Предложение 6. *f определена в открытом круге. Тогда в этом круге следующие утверждения эквивалентны:*

1. *$\int_\gamma f(z)dz$ зависит только от $\gamma(0), \gamma(1)$.*
2. *Если γ - замкнутый путь, то $\int_\gamma f(z)dz = 0$.*
3. *У $f(z)dz$ существует первообразная.*
4. *Для любого прямоугольника P со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$.*

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (2): очевидно.
(3) $\Rightarrow$ (2): очевидно.
(2) $\Rightarrow$ (4): очевидно.
(4) $\Rightarrow$ (3): предъявим кандидата на первообразную: $F(z) = \int_0^x f(s)ds + \int_x^{x+iy} f(s)ds$, где $z = x + iy$. Проверим, что производная F равняется f. Для этого достаточно показать, что для F выполняются условия Коши-Римана, и частные производные F по x, y равны $f(z)$:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{F(z + i\varepsilon) - F(z)}{i\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{i\varepsilon} \int_{[z, z+\varepsilon]} f(s)ds = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{i\varepsilon} \int_0^1 f(z + ti\varepsilon)dt =$$
$$= \frac{1}{i\varepsilon} \int_0^1 f(z + ti\varepsilon)dt = \frac{1}{i} \int_0^\varepsilon f(z + ti)dt = f(z)$$

где последнее равенство выполнено в силу равномерной непрерывности f на отрезке. В силу условия (4):

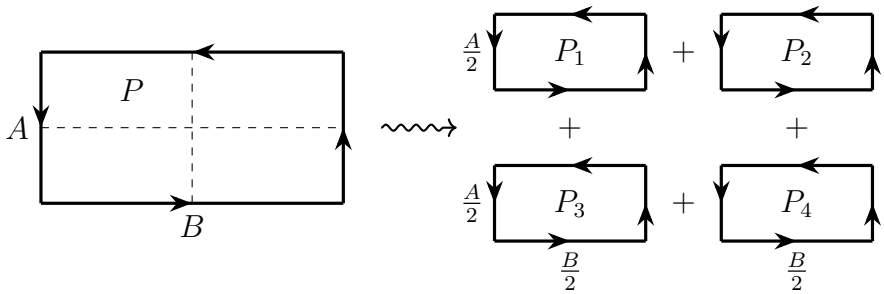
$$\lim \frac{F(z + \varepsilon) - F(z)}{\varepsilon} = \lim \frac{1}{\varepsilon} \int_{[z, z+\varepsilon]} f(z)dz = f(z)$$

□

Замечание. Будем говорить, что функция голоморфна/аналитична на множестве M, если найдётся область G такая, что $M \subset G$ и функция голоморфна/аналитична в области G.

Теорема 7. *f голоморфна в замкнутом круге $\overline{B_r}$ $\Rightarrow$ для любого прямоугольника $P \subset B_r$ со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$.*

Доказательство. Предположим противное, то есть нашёлся такой прямоугольник P, что $\int_{\partial P} f(z)dz = a \neq 0$. Разделим P на четыре меньших прямоугольника:



$$\int_{\partial P} f(z)dz = \sum_i \int_{\partial P_i} f(z)dz = a \Rightarrow \exists i \left(\left| \int_{\partial P_i} f(z)dz \right| \geq \frac{|a|}{4} \right)$$

Обозначим $P^1 = P_i$, после чего разделим уже P_i на 4 части аналогичным образом. Часть с наибольшим модулем интеграла Обозначим P^2. Продолжая прямоугольники с большим модулем интеграла, получим последовательность вложенных прямоугольников $P^1, P^2, \ldots$ причём $\left|\int_{\partial P^n} f(z)dz\right| \geq \frac{|a|}{4^n}$. Отметим, что если стороны P имели длину A, B, то стороны P^n будут иметь длину $\frac{A}{2^n}, \frac{B}{2^n}$. Обозначим $\cap_n P^n = z_0$.

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \varphi(z)$$
$$\int_{\partial P^n} f(z)dz = \int_{\partial P^n} f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \int_{\partial P^n} \varphi(z)dz$$

Первый интеграл является интегралом многочлена по замкнутому контуру; у многочлена есть первообразная, а значит, по предложению 6, этот интеграл равняется 0. Оценим второй интеграл: поскольку $\varphi = o(|z - z_0|)$, начиная с какого-то n $|\varphi(z)| \leq \varepsilon |z - z_0|$. Тогда

$$\left| \int_{\partial P^n} \varphi(z)dz \right| \leq \int_{\partial P^n} |\varphi(z)dz| \leq \frac{2A + 2B}{2^n} \cdot \varepsilon \frac{A + B}{2^n} \leq 2(A + B)^2 \frac{\varepsilon}{4^n} \underset{\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} 0$$

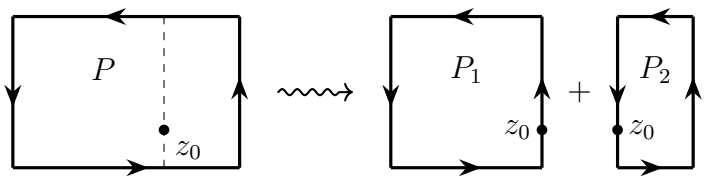
Поскольку эта оценка верна для любого ε, $\int_{\partial P^n} \varphi(z)dz = 0$, а значит, и $\int_{\partial P^n} f(z)dz = 0$, но по предположению $\left|\int_{\partial P^n} f(z)dz\right| \geq \frac{|a|}{4^n}$. Получили противоречие, значит, утверждение теоремы выполнено.

□

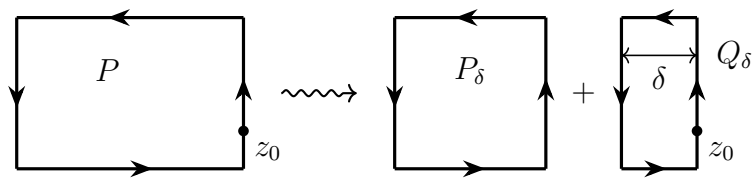
Лемма 8 (об устранимой особенности). *$z_0 \in \mathbb{C}$, $R > 0$. f - непрерывна и ограничена в $B_R(z_0) \backslash \{z_0\}$. Для любого прямоугольника $P \subset B_R(z_0)$ со сторонами, параллельными осям, такого что $z_0 \notin P$, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$. Тогда это же верно и для P таких что $z_0 \in P$.*

Замечание. Если заменить шар $B_R(z_0)$ на его замыкание, лемма останется верной и доказывается аналогично.

Доказательство. Достаточно доказать для P таких, что $z_0 \in \partial P$, так как если z_0 лежит строго внутри P, то P можно разделить на два прямоугольника P_1, P_2 таких, что $z_0 \in \partial P_1, \partial P_2$:



Заметим, что P можно разделить на две части: тонкую полосу шириной ε Q_ε, которая содержит на своей границе z_0, и остальная часть прямоугольника P_ε. Поскольку P_ε по построению не содержит z_0, интеграл f по ∂P_ε будет равен 0. Значит, для всякого ε интеграл по ∂P равен интегралу по ∂Q_ε.



Так как P — компакт, а f непрерывна на P, то f и равномерно непрерывна на P. Интеграл по ∂Q_δ равен сумме четырёх интегралов по сторонам. Две стороны имеют длину δ, и по равномерной непрерывности f модуль интеграла по ним оценивается сверху $2\delta\varepsilon$, где ε из определения равномерной непрерывности. Оставшиеся две стороны проходятся в разных направлениях и лежат на расстоянии δ, а значит, модуль разности интегралов по ним тоже линейно оценивается через ε в силу равномерной непрерывности.

$$\left|\int_{\partial P} f(z)dz\right| = \left|\int_{\partial Q_\delta} f(z)dz\right| \le C\varepsilon + \left|\int_a^b f(t+\delta) - f(t)dt\right|$$
$$\left|\int_a^b f(t+\delta) - f(t)dt\right| \le \int_a^b |f(t+\delta) - f(t)|dt \le (b-a)\varepsilon$$

Поскольку при $\delta \to 0$ $\varepsilon \to 0$, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$, что и требовалось доказать. □

Предложение 9. *f голоморфна в круге $\Rightarrow \oint_\gamma f(z)dz = 0$.*

Доказательство. Достаточно применить теорему 7 и предложение 6. □

Предложение 10. *f голоморфна в G, $a \in \overline{B_r(a)} \subset G$, $\gamma \subset B_r(a)$ - замкнутый путь. Тогда $\forall z \in B_r(a) \left(f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(w)dw}{w-z}\right)$.*

Доказательство. G — открытая область, $\overline{B_r(a)} \subset G \Rightarrow \exists \varepsilon > 0\, (B_{r+\varepsilon}(a) \subset G)$.

Зафиксируем $z \in B_r(a)$ и определим функцию $g : B_{r+\varepsilon}(a)\backslash\{z\} \to \mathbb{C}$, $g(w) = \frac{f(z)-f(w)}{z-w}$. g голоморфна в $B_{r+\varepsilon}(a)\backslash\{z\}$, значит, по аналогии с теоремой 7, для любого прямоугольника $P \subset B_{r+\varepsilon}(a)\backslash\{z\}$ со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} g(w)dw = 0$. Значит, можно воспользоваться леммой 8 и получить, что это верно и для любого $P \subset B_{r+\varepsilon}(a)$. По предложению 6, это эквивалентно тому, что $\int_\gamma g(w)dw = 0$ для любого замкнутого пути $\gamma \subset B_{r+\varepsilon}(a)$. Обозначим $S_r = \partial B_r(a) \subset B_{r+\varepsilon}(a)$ — замкнутый путь. Тогда

$$\forall z \in B_r(a) \left(\int_{S_r} \frac{f(z)-f(w)}{z-w}dw = \int_{S_r} g(w)dw = 0\right) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \int S_r \frac{f(w)}{z-w}dw = \int_{S_r} \frac{f(z)}{z-w}dw = f(z)\int_{S_r} \frac{dw}{z-w}$$

Вычислим $\int_{S_r} \frac{dw}{z-w}$. Заметим, что $w \in S_r \Leftrightarrow |w-a| = r > |z-a|$. Тогда

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z-w} &= \frac{1}{(z-a)-(w-a)} \\
&= -\frac{1}{w-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{w-a}} \\
&= -\frac{1}{w-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{w-a}\right)^n \\
&= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}
\end{aligned}$$

Посчитаем $\int_{S_r}$ от каждого слагаемого этого ряда. Для этого достаточно посчитать интеграл от знаменателя каждого слагаемого, так как числители не зависят от переменной интегрирования w.

$$w = a + re^{it},\ t \in [0, 2\pi) \Rightarrow \int_{S_r} \frac{dw}{(w-a)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{d\left(a + re^{it}\right)}{r^n e^{int}} = \int_0^{2\pi} \frac{d\left(re^{it}\right)}{r^n e^{int}} =$$
$$= r^{-n+1} \int_0^{2\pi} e^{-int} d\left(e^{it}\right) = ir^{-n+1} \int_0^{2\pi} e^{-int} dt = \begin{cases} 0, & n \neq 1 \\ 2\pi i, & n = 1 \end{cases}$$

Таким образом получаем, что

$$\begin{aligned}
\int_{S_r} \frac{1}{z-w} = -\sum_{n=0}^{\infty} \int_{S_r} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} = -2\pi i \Rightarrow \\
\Rightarrow \int_{S_r} \frac{f(w)}{z-w} dw = (-2\pi i) f(z) \Rightarrow \\
\Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_r} \frac{f(w)}{w-z} dw
\end{aligned}$$

□

Замечание.

$$\frac{1}{w-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{S_r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right) (z-a)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Получили разложение f в степенной ряд, значит, f — аналитическая, и теорема 4 доказана.

Замечание. Более того, мы получили явное выражение для c_n, которым далее будем пользоваться:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{S_r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right)$$

Вообще говоря, эта формула выполняется и при $n < 0$ для неаналитических функций f.

Замечание. Радиус круга аналитичности равен радиусу сходимости ряда.

Теорема 11 (Мореры). *G - область. Следующие утверждения эквивалентны:*

1. *f аналитична в G*
2. *f голоморфна в G*
3. *$f(z)dz$ локально точна в G*

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (2): утверждение теоремы 4.
(2) $\Rightarrow$ (3): достаточно применить теорему 7 и предложение 6.
(3) $\Rightarrow$ (2): чё-то сказали пару слов каких-то. $\square$

Определение 12 (Гармоническая функция). $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ называется *гармонической*, если её вещественная часть u гармонична как функция из $\mathbb{R}^2 \to R$.

Замечание. Что-то про гармоничность и условия Коши-Римана.

Замечание.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z + re^{it})dt = \frac{1}{2\pi i}\int_{S_r} \frac{f(w)}{w - z}dw \qquad (\star)$$

Предложение 13 (Принцип максимума). *G — ограниченная область, f аналитична в $\overline{G}$.*
Тогда $\max\limits_{z\in\overline{G}}|f(z)| = \max\limits_{z\in\partial G}|f(z)|$.

Доказательство. Неравенство $\max\limits_{z\in\overline{G}}|f(z)| \geq \max\limits_{z\in\partial G}|f(z)|$ очевидно. $\max\limits_{z\in\overline{G}}|f(z)|$ достигается, так как $\overline{G}$ замкнута и ограничена, следовательно, компактна. Пусть он достигается в точке $z_0 \notin \partial G$. Тогда $dist(z_0, \partial G) = r > 0$, и $(B_r(z_0) \subset G)$. Если $\max\limits_{z\in\overline{G}}|f(z)| > \max\limits_{z\in\partial G}|f(z)|$, то по непрерывности $f(z_0) > \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})dt$, что противоречит $(\star)$. $\square$

Замечание. Если $\exists z_0 \in G\,(|f(z_0)| = \max_{\partial G}|f(z)|)$, то, поскольку выполнено $(\star)$, в некоторой окрестности z_0 выполнено $f(z) = f(z_0)$. Так как это выполнено для любой точки, в которой достигается максимум, множество таких точек открыто. По непрерывности f это множество также и замкнуто. Поскольку область G связна, это множество есть всё G.

Это рассуждение называют *строгим принципом максимума.*

Предложение 14. *G — связная область, f, g аналитичны в G, и в открытом $U \subset G$ $f \equiv g$. Тогда $f \equiv g$ во всём G.*

Доказательство. $f - g$ — аналитическая функция, $f - g \equiv 0$ на U. Тогда ??? $\square$

Предложение 15. *f, g аналитичны в G, $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{C}$, $\lambda_n \longrightarrow a \in G$, $f(\lambda_n) = g(\lambda_n)$. Тогда $f \equiv g$ в G.*

Доказательство. $f - g = \sum c_n(z - a)^n$. $(f - g)(\lambda_n) = 0 \Rightarrow (f - g)(a) = 0 \Rightarrow c_0 = 0$. Пусть c_{n_0} - первый ненулевой коэффициент. $f(z) = (z - a)^{n_0}\sum_{k=0}^{\infty} c_{n_0+k}(z - a)^k = (z - a)^{n_0}\tilde{f}(z)$. $\tilde{f}(\lambda_n) = 0 \Rightarrow \tilde{f}(a) = 0 \Rightarrow c_{n_0} = 0$. Значит, все $c_n = 0$, значит, $f - g \equiv 0$. $\square$

Определение 16 (Целая функция). f — целая $\Leftrightarrow$ f аналитична на $\mathbb{C}$.

Теорема 17 (Лиувилля). *F — целая ограниченная функция $\Rightarrow F \equiv const$.*

Доказательство. $F(z) = \sum c_n z^n$ сходится $\forall z \in \mathbb{C}$. Как уже известно,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_r} \frac{F(w)}{w^{n+1}} dw$$

$$|c_n| \leq \max_{|z|=r} |F(z)| \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{1}{r^{n+1}} = \frac{\max\limits_{|z|=r} |F(z)|}{r^n} \leq \frac{c}{r^n} \underset{r \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

Значит, $c_n = 0$ для $n > 0$. □

Замечание. Обозначим, $M_F(r) = \max\limits_{|z|=r} |F(z)|$. Из доказательства следует, что если $M_F(z) \leq cr^N$, то при $n > N$ $c_n = 0$, то есть F - многочлен $\deg \leq N$.

Теорема 18 (Основная теорема алгебры). *У многочлена $\deg = n \geq 1$ ровно n корней с учётом кратности.*

Доказательство. Достаточно найти 1 корень.

$$|p(z)| = |a_n z^n + \dots + a_0| = \left| a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{z} + \dots \right) \right| \geq a_n |z|^n \left(1 - \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| \frac{1}{|z|} - \dots \right) \geq \frac{a_n}{2} |z|^n$$

для достаточно больших $|z|$.

Если у p нет корней, $\frac{1}{p(z)}$ — голоморфная ограниченная функция в $\mathbb{C}$. Тогда по теореме 17 $\frac{1}{p(z)} \equiv const \Rightarrow p(z) \equiv const$, что невозможно, если $\deg(p) > 0$. □

Замечание. что-то про Римоновы поверхности.

Определение 19 (Гомотопия). Непрерывная функция $H : [a, b] \times [0, 1] \to G \subset \mathbb{C}$ называется гомотопией.

Замечание. Далее в курсе гомотопией будет называться гомотопия с фиксированными концами, то есть $H(a, t) \equiv const$, $H(b, t) \equiv const$. Два пути $\gamma_0, \gamma_1 : [a, b] \to G$ называются *гомотопными*, если $\gamma_0(a) = \gamma_1(a)$, $\gamma_0(b) = \gamma_1(b)$, и существует гомотопия H такая, что $H(x, 0) = \gamma_0$, $H(x, 1) = \gamma_1$. Отношение гомотопности обозначается $\gamma_0 \sim \gamma_1$.

Теорема 20. *f голоморфна в G, $\gamma_0 \sim \gamma_1 \Rightarrow \int_{\gamma_0} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz$.*

Доказательство. $H([a, b] \times [0, 1])$ — компакт. Выберем у него конечное покрытие $B_1, \dots, B_N \subset G$. По лемме Лебега для достаточно малого $\varepsilon > 0$ образ при H любого прямоугольника со сторонами меньше ε целиком попадает в какой-нибудь B_l.

Разобьём $[a, b] \times [0, 1]$ на такие прямоугольники Δ_{jk}, $1 \leq j \leq m$, $1 \leq k \leq n$.

$H(\Delta_{jk}) \subset B_l$, f аналитична в B_l, значит

$$\int_{H(\partial([a,b]\times[0,1]))} f(z)dz = \sum_{j,k} \int_{H(\partial\Delta_{jk})} f(z)dz = 0$$

$$\int_{H(\partial([a,b]\times[0,1]))} f(z)dz = \int_{H([a,b]\times\{0\})} + \int_{H(\{b\}\times[0,1])} + \int_{H([b,a]\times\{1\})} + \int_{H(\{a\}\times[1,0])} =$$
$$= \int_{\gamma_0} + \int_{\gamma_i(b)} - \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_i(a)} = \int_{\gamma_0} f(z)dz + 0 - \int_{\gamma_1} f(z)dz - 0 = 0$$

$$\int_{\gamma_0} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz$$

□

Определение 21 (Односвязность). Область $G \subset \mathbb{C}$ называется односвязной, если любая петля в G гомотопна тривиальной.

Теорема 22. *f аналитична в кольце $A_{r,R} = \{z \mid r < |z-a| < R\}$. Тогда $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(z-a)^n$.*

Замечание. В таком представлении $\sum_{n<0}$ называется главной частью, а $\sum_{n\geq 0}$ — аналитической частью. Аналитическая часть аналитична в $B_R(a)$, главная часть аналитична в $A_{r,R}$, поскольку она представляется как ряд от $1 - \frac{z}{a}$.

Доказательство. $\gamma_0 = \partial B_{R-\varepsilon}(a)$, $\gamma_1 = -\partial B_{r+\varepsilon}(a)$ (обход окружности в обратном направлении, то есть по часовой стрелке), $\gamma_+ = [a + r + \varepsilon, a + R - \varepsilon]$, $\gamma_- = -\gamma_+$.

Обозначим $\gamma = \gamma_0 \cup \gamma_1 \cup \gamma_+ \cup \gamma_-$. $\gamma \sim 0$, f аналитична, значит, $\int_\gamma f(z)dz = 0$. Тогда $\int_\gamma \frac{f(z)-f(w)}{z-w}dw = 0$. В $A_{r,R}$ выполнена формула Коши, потому что $\gamma \sim \partial B_\varepsilon(z)$.

$$\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw = 0$$

$$\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw = \int_{\gamma_0} \frac{f(w)}{w-z}dw + \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw$$

$$|w-a| = R - \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a)-(z-a)} = \frac{1}{w-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{w-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}$$

$$|w-a| = r + \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a)-(z-a)} = \frac{1}{z-a} \cdot \frac{1}{\frac{w-a}{z-a}-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}}$$

$$\int_{\gamma_0} \frac{f(w)}{w-z}dw + \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}(z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} f(w)(w-a)^{n+1}(z-a)^n$$

□

Определение 23 (Особенность). $G = B_r(a)\backslash\{a\}$, f голоморфна в G. Тогда говорится, что у f в точке a *особенность*. Особенности бывают трёх типов:

1. Устранимая особенность: f ограничена в окрестности a.
2. Полюс: $|f(z)| \to +\infty$ при $z \to a$.
3. Существенная особенность: $\lim_{z\to a} |f(z)|$ не существует.

Замечание. Видно, что это исчерпывающая классификация. Приведём примеры функций, аналитичных в $B_1(0)\backslash\{0\}$, с особенностями каждого из типов:

1. $f(z) = z^3$. $|f(z)| = |z^3| = |z|^3 < 1$ в $B_1(0)\backslash\{0\}$.
2. $f(z) = \frac{1}{z^2}$. $|f(z)| = \frac{1}{|z|^2} \to +\infty$ при $z \to 0$.
3. $f(z) = e^{1/z}$. $|f(x+0i)| = e^{1/x} \to +\infty$ при $x \to 0$. При этом $|f(0+iy)| = |e^{-iy}| = 1$. Таким образом, $|f(z)|$ не имеет предела при $z \to 0$.

Предложение 24. *$G = B_r(a)\backslash\{a\}$, f аналитична в G. Тогда*

1. *в точке a у f устранимая особенность $\Leftrightarrow$ в разложении f главная часть $\equiv 0$.*
2. *в точке a у f полюс $\Leftrightarrow$ в главной части разложения f количество ненулевых коэффициентов больше нуля и конечно.*
3. *в точке a у f существенная особенность $\Leftrightarrow$ в главной части разложения f ненулевых коэффициентов бесконечно много.*

Доказательство.

1. В точке a у f устранимая особенность $\Leftrightarrow$ (по лемме 8) f аналитична в окрестности a $\Leftrightarrow$ $f = \sum c_n(z-a)^n$ $\Leftrightarrow$ главная часть $\equiv 0$.
2. $\Rightarrow$: Пусть в точке a у f полюс. Рассмотрим функцию $\frac{1}{f(z)}$, f непрерывна и $|f(z)| \to +\infty$ при $z \to a$, значит, $|f|$ отделено 0 в некоторой окрестности a, значит $\frac{1}{f}$ определена и ограничена в этой окрестности. Тогда у $\frac{1}{f}$ в точке a устранимая особенность, и тогда, по пункту (1),

$$\frac{1}{f(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} d_n(z-a)^n = c_{d^*}(z-a)^{d^*} + \sum_{n>d^*} d_n(z-a)^n \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \left|\frac{1}{f(z)}\right| = (c_{d^*} + \underline{o}(1))|z-a|^{d^*} \Rightarrow |f(z)| \le C|z-a|^{-d^*}$$

Воспользуемся известной формулой для коэффициентов c_n в разложении f и оценим

их по модулю:

$$
\begin{aligned}
|c_n| &\le \left|\frac{1}{2\pi i}\int_{S_\varepsilon}\frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}dw\right| \\
&\le \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi} f(a+\varepsilon e^{it})(\varepsilon e^{it})^{-n-1}\cdot \varepsilon i e^{it}dt\right| \\
&\le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(a+\varepsilon e^{it})|\varepsilon^{-n}dt \\
&\le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} C|\varepsilon e^{it}|^{-d^*}\varepsilon^{-n}dt \\
&\le \frac{C}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varepsilon^{-d^*-n}dt \\
&\le C\varepsilon^{-d^*-n} \underset{\varepsilon\to 0}{\longrightarrow} 0 \text{ при } n<d^*
\end{aligned}
$$

Поскольку формула для c_n верна при любом ε, получаем, что при $n<d^*$ $c_n=0$. Значит, количество ненулевых коэффициентов в главной части разложения f не больше чем d^*.

$\Leftarrow$:

$$
f(z)=\sum_{n=-N}^{-1}c_n(z-a)^n+\sum_{n=0}^{+\infty}c_n(z-a)^n \Rightarrow |f(z)| \underset{z\to a}{\longrightarrow} +\infty
$$

3. Поскольку классификация особенностей исчерпывающая, и была доказана эквивалентность в пунктах (1) и (2), эквивалентность для пункта (3) выполнена автоматически.

□

Определение 25 (Кратность полюса). Если f имеет в точке a полюс, $N=\max\{n\,|\,c_{-n}\neq 0\}$ называется *кратностью полюса.*

Предложение 26. *Кратность полюса f равна кратности нуля $\frac{1}{f}$.*

Определение 27 (Мероморфная функция). f голоморфна в G. f называется *мероморфной* в G, если множество полюсов f в G состоит только из изолированных точек.

Определение 28 (Вычет). Если $f=\sum c_n(z-a)^n$, то *вычетом* f в точке a называется c_{-1}. Вычет обозначается как $\operatorname{Res}_a f$.

Лемма 29. *Про обход полюса и вычет*

$$
\int_{S_\varepsilon} f(w)dw = 2\pi i\cdot \operatorname{Res}_a f
$$

Теорема 30 (о вычетах). *f аналитична в $G\backslash\{a_1,\dots,a_n\}$. γ — замкнутый путь в G, причем для $\forall k(\operatorname{ind}_{a_k}(\gamma)=1)$. Тогда*

$$
\int_\gamma f(z)dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}_{a_k} f
$$

Доказательство. Гомотопия + лемма □

Замечание. Пример про вычисление $\int_{\mathbb{R}}\frac{\cos x}{1+x^2}dx$ через комплексные интегралы.